

Documento complementar

Olá e bem-vindos a esta exploração do nosso mundo material. Hoje, vamos decorar as regras fascinantes que governam absolutamente tudo à nossa volta. Este é realmente o ponto de partida ideal, especialmente na faculdade, para entender o básico da matéria. Vamos, mergulhamos diretamente no coração do sujeito e descobrimos como a ciência observa e classifica tudo o que tem uma massa e acontece no universo. Água e gelo. O que é de loucos é que é exactamente a mesma substância. Quimicamente, nada muda. Mas se derrarmos um copo de água, é um desastre, vai para todo o lado. Enquanto um cubo de gelo, permanece sabiamente colocado na mesa. Por que se comportam tão radicalmente diferente? É este pequeno detalhe que faz você patinar em um lago congelado no inverno, mas nadar lá no verão. E entender que é toda a questão dos estados da matéria. Eis o que vamos falar hoje. Vamos primeiro definir o que é uma propriedade, fazer as diferenças entre físico e químico, e depois rever sólidos, líquidos e gases. Antes de juntarmos tudo, num pequeno resumo. Primeira parte, o conceito de propriedade. Sim, para classificar corretamente a matéria, você já deve saber do que está falando ao usar esta palavra em física-química. Para simplificar, uma propriedade é uma espécie de traço de personalidade da matéria. É uma pista para reconhecer um material por causa de sua aparência, a sensação que ele dá o toque ou como ele reage ao seu ambiente. É exactamente como descrever alguém pelo seu tamanho ou pela cor dos seus olhos sem sequer precisar de saber o seu nome. Com a matéria, é a mesma, identificamo-la com as suas propriedades. Segunda parte, física ou química. Estes famosos traços de personalidade da matéria são divididos em duas grandes categorias. Esta é uma distinção crucial. Por um lado, temos propriedades físicas. Isto é tudo o que podemos observar ou medir sem destruir o material. Sua cor, sua temperatura de fusão, ou precisamente se for sólida, líquida ou gasosa. Por outro lado, temos as propriedades químicas, que são um pouco mais extremas. Só se revela quando a matéria se torna algo completamente novo. Leva a madeira em chamas. Sua inflamabilidade é propriedade química. Uma vez queimada, não é madeira, são cinzas. Mas hoje, vamos focar 100% em uma grande propriedade física, o estado da matéria. Isso nos leva à nossa terceira parte, o estado sólido, com sua própria forma e volume. Vamos ver como ele se comporta. Se colocares um bloco de madeira num copo de vidro, reparas em alguma coisa. O sólido ignora completamente a forma do recipiente. Ele não cai, não preenche os cantos. Só resta um cubo. A regra de ouro aqui é que um sólido tem sua própria forma fixa. Também é convulsível, o que significa que podes apanhá-lo com os dedos. Acima de tudo, é totalmente incompreensível. Mesmo se pressionarmos o cubo com toda a sua força, seu volume não mudará por um milímetro. É graças a este lado incompressível e apreendido que grandes edifícios de tijolos podem ser construídos com segurança. Sólido é duro. Vamos para a parte quatro, estado líquido. Aqui, as regras do jogo mudam completamente. Se se observa um líquido, há um fenómeno super interessante, seja água ou óleo. Se inclinar o vidro para o lado, a superfície do líquido permanece sempre perfeitamente horizontal. Não importa o ângulo, a gravidade faz o seu trabalho e impõe esta superfície ultra plana. E ao contrário do nosso cubo de madeira, os líquidos não têm nenhuma forma limpa. Fluem e varrem perfeitamente os menores contornos do recipiente que os acomodam, sejam eles grandes, finos ou completamente torcidos. Mas tenha cuidado para não confundir forma e volume. Se trancar a água numa seringa, fechar a extremidade e pressionar como um louco no êmbolo, nada acontece, o líquido é teimoso, recusa-se a encolher, o seu volume permanece constante. E essa incompressibilidade é ótima todos os dias. Isso permite que os freios hidráulicos de um carro para parar um veículo de várias toneladas. A força é transmitida diretamente para os tubos, sem perda de volume. Assim, para resumir, o líquido é evasivo, flui entre os dedos, não tem forma fixa, sua superfície sempre permanece horizontal em repouso, mas, assim como o sólido, é completamente incompressível. Parte cinco, o estado gasoso. Muitas vezes invisível, como o ar que respira, mas tem propriedades incríveis. Retomamos nossa experiência com a seringa, mas desta vez, apenas aprisionando o ar ambiente. Você boca, você empurra o êmbolo, e lá, ao contrário da água, o ar se deixa ser esmagado super facilmente. O gás é comprimido num espaço muito menor. E pelo contrário, se puxar o êmbolo vigorosamente, o ar vai literalmente aquecer de dentro para preencher todo o novo espaço. Ela naturalmente se expande para ocupar todo o espaço disponível. Este pequeno teste com a seringa prova três coisas. Os gases são compressíveis, expansíveis e elásticos. Se o pistão é derrubado, o ar atua como uma mola e empurra o pistão de volta ao seu volume inicial. É esta elasticidade do ar que faz pneus de bicicleta capaz de absorver choques em uma estrada danificada. Ele é esquivo, não tem forma fixa, não tem volume fixo, porque é supercompressível, e sua missão na vida é ocupar todo o espaço que lhe é dado. Última parte, o resumo. Vamos juntar todas estas descobertas numa imagem clara. Aqui está a ferramenta perfeita para refrescar sua memória. Mostra imediatamente as semelhanças e diferenças. Sólidos e líquidos compartilham

incompressibilidade. Os líquidos e gases, agrupados sob o termo fluido, compartilham o fato de se adaptarem aos seus recipientes, sem terem sua própria forma. Mas, finalmente, há apenas o sólido que pode ser mantido em suas mãos, e há apenas gás que concorda em mudar de volume. Vamos, finalmente, aqui está um pequeno caso científico. Pensa na areia. Flui entre os dedos, toma perfeitamente a forma de um salto de praia. Isso torna-o um líquido? Ou é apenas uma enorme coleção de pequenos sólidos, uma vez que cada grão pequeno mantém sua própria forma fixa? Este é o tipo de paradoxo surpreendente que mostra que a matéria ainda tem pequenas surpresas na loja. Lembremo-nos desta questão pela próxima vez.